使用MetroCluster 陣列LUN連接至以不含資訊的組態設定中的FC-VI和HBA連接埠

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_the_fc_vi_and_hba_ports_to_switches_in_a_two_node_fabric_attached_mcc_configuration_with_array_luns.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用MetroCluster 陣列LUN連接至以不含資訊的組態設定中的FC-VI和HBA連接埠 1
使用MetroCluster 陣列LUN、在雙節點架構附加的架構式功能、為FC-VI和HBA連接埠佈線 1
使用MetroCluster 陣列LUN、在四節點架構附加的功能性功能區組態中、為FC-VI和HBA連接埠佈線 2
使用MetroCluster 陣列LUN、在八節點架構附加的功能區塊中連接FC-VI和HBA連接埠的纜線 5

使用MetroCluster 陣列LUN連接至以不含資訊的組態設定中的FC-VI和HBA連接埠

使用MetroCluster 陣列LUN、在雙節點架構附加的架構式功能、為FC-VI和HBA連接埠佈線

如果您要使用MetroCluster 陣列LUN設定雙節點架構附加的功能區組態、則必須將FC-VI連接埠和HBA連接埠纜線連接至交換器連接埠。

關於這項工作

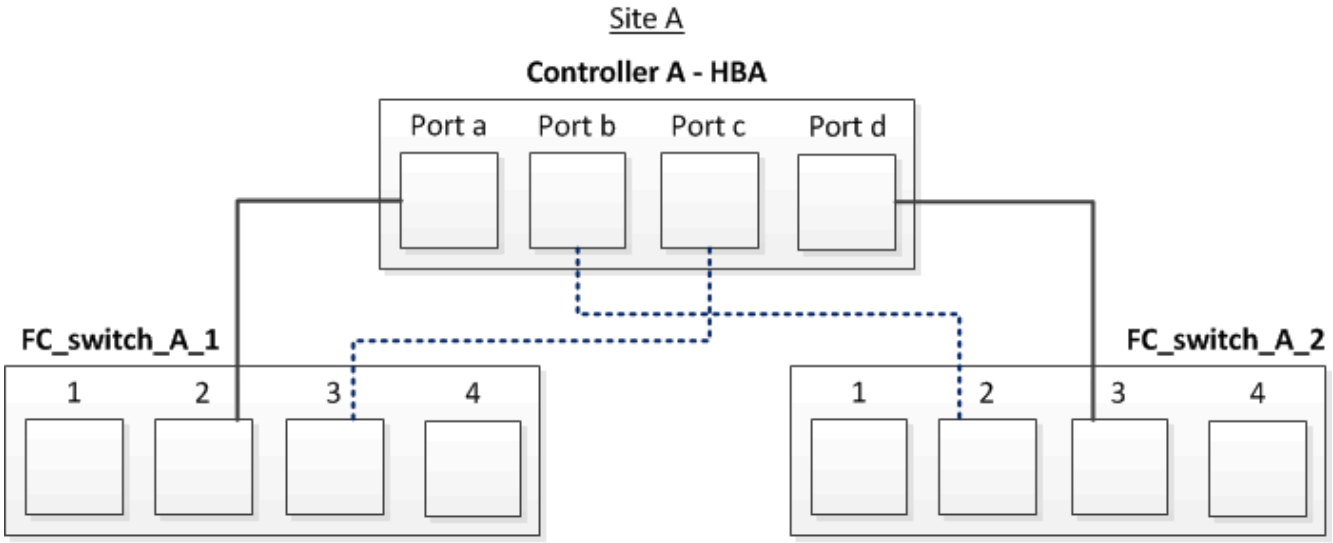
- 您必須為MetroCluster 兩個站台的每個控制器重複此工作。
- 如果您計畫MetroCluster 在您的需求配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟、則必須使用指定的HBA連接埠和交換器連接埠、以便使用磁碟進行組態設定。
  - "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"
  - "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"

步驟

1. 將FC-VI連接埠從控制器連接至備用交換器連接埠。
2. 在MetroCluster 這兩個景點執行控制器對交換器的纜線。

   您必須確保控制器與交換器之間的連線具有備援功能。因此、對於站台上的每個控制器、您必須確保同一個連接埠配對中的兩個HBA連接埠都已連接至備用FC交換器。

   以下範例顯示控制器A上HBA連接埠與FC_switch_a_1和FC_switch_a_2上的連接埠：



   下表列出HBA連接埠與FC交換器連接埠之間的連線、如圖所示：

HBA連接埠	交換器連接埠
連接埠配對	

連接埠A	FC_switch_a_1、連接埠2
連接埠d	FC_switch_a_2、連接埠3
連接埠配對	
連接埠b	FC_switch_a_2、連接埠2
連接埠c	FC_switch_a_1、連接埠3

您應該在MetroCluster 整個站台的FC交換器之間連接ISL。

使用MetroCluster 陣列LUN、在四節點架構附加的功能性功能區組態中、為FC-VI和HBA連接埠佈線

如果您要使用MetroCluster 陣列LUN設定四節點架構附加的功能區組態、則必須將FC-VI連接埠和HBA連接埠纜線連接至交換器連接埠。

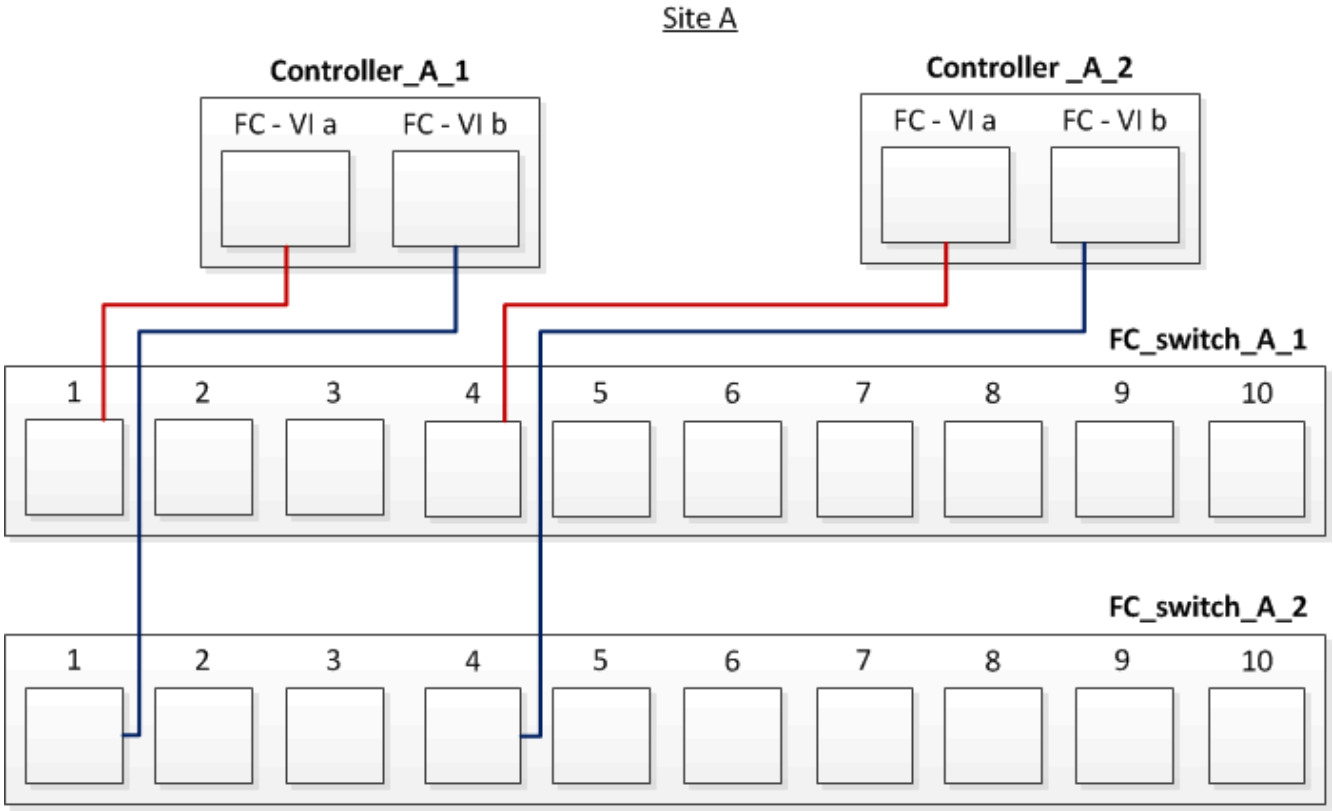
關於這項工作

- 您必須為MetroCluster 兩個站台的每個控制器重複此工作。
- 如果您計畫MetroCluster 在您的需求配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟、則必須使用指定的HBA連接埠和交換器連接埠、以便使用磁碟進行組態設定。
  - "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"
  - "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"

步驟

1. 將FC-VI連接埠從每個控制器連接至備用FC交換器上的連接埠。

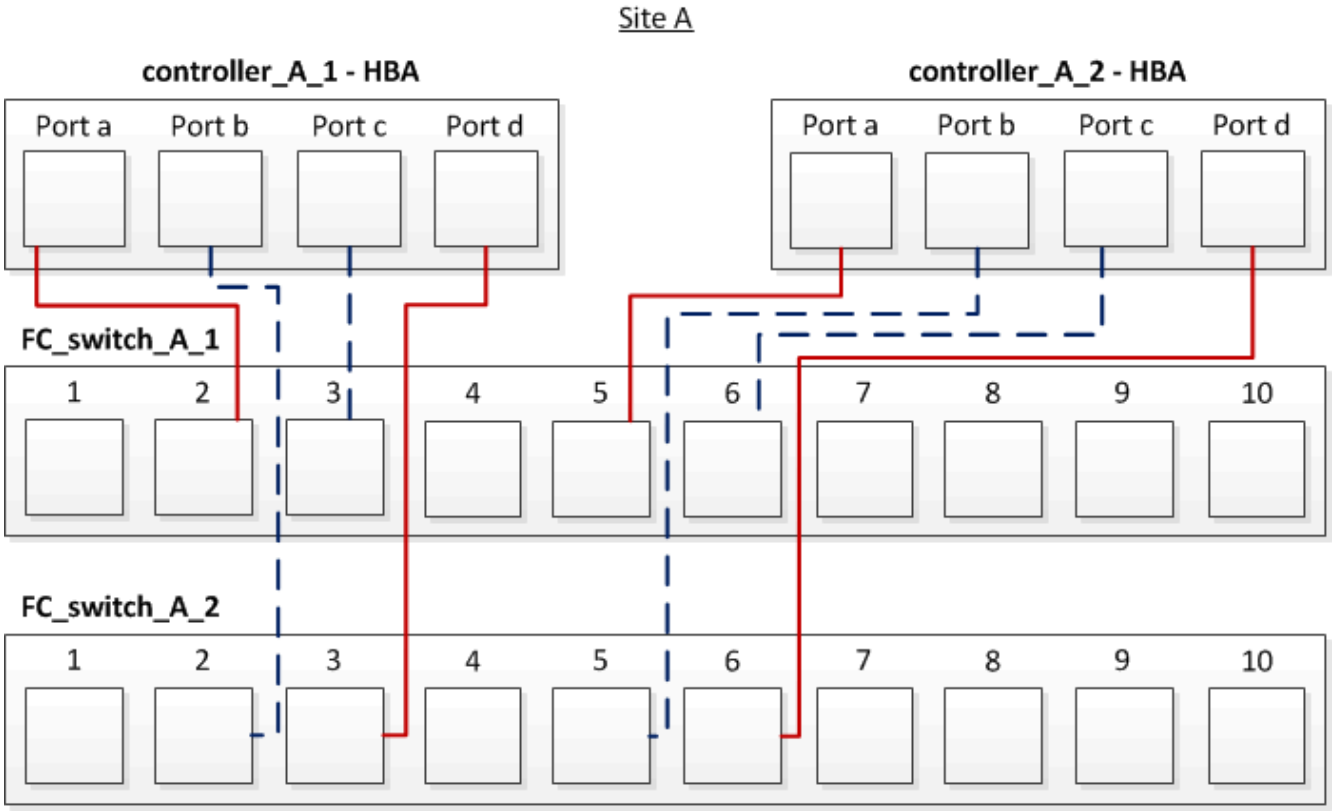
   以下範例顯示FC VI連接埠與站台A交換器連接埠之間的連線：



2. 在MetroCluster 這兩個景點執行控制器對交換器的纜線。

   您必須確保控制器與交換器之間的連線具有備援功能。因此、對於站台上的每個控制器、您必須確保同一個連接埠配對中的兩個HBA連接埠都已連接至備用FC交換器。

   以下範例顯示站台A的HBA連接埠與交換器連接埠之間的連線：



下表列出了在控制器_a_1上的HBA連接埠與FC交換器連接埠之間的連線、如圖所示：

HBA連接埠	交換器連接埠
連接埠配對	
連接埠A	FC_switch_a_1、連接埠2
連接埠d	FC_switch_a_2、連接埠3
連接埠配對	
連接埠b	FC_switch_a_2、連接埠2
連接埠c	FC_switch_a_1、連接埠3

下表列出了在控制器_a_2上的HBA連接埠與FC交換器連接埠之間的連線、如圖所示：

HBA連接埠	交換器連接埠
連接埠配對	
連接埠A	FC_switch_a_1、連接埠5
連接埠d	FC_switch_a_2、連接埠6
連接埠配對	

連接埠b	FC_switch_a_2、連接埠5
連接埠c	FC_switch_a_1、連接埠6

您應該在MetroCluster 整個站台的FC交換器之間連接ISL。

當您將ONTAP 非功能性系統連接至FC交換器以設定MetroCluster 含有陣列LUN的功能性組態時、您必須將每個控制器的FC-VI和HBA連接埠連接至特定的交換器連接埠。

"使用陣列LUN進行不必要的交換器連接埠MetroCluster 以進行不必要的組態設定"

使用MetroCluster 陣列LUN、在八節點架構附加的功能區塊中連接FC-VI和HBA連接埠的纜線

如果您要使用MetroCluster 陣列LUN設定八節點光纖附加的功能區組態、則必須將FC-VI連接埠和HBA連接埠纜線連接至交換器連接埠。

關於這項工作

- 您必須為MetroCluster 兩個站台的每個控制器重複此工作。
- 如果您計畫MetroCluster 在您的需求配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟、則必須使用指定的HBA連接埠和交換器連接埠、以便使用磁碟進行組態設定。
  - "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"
  - "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"

步驟

1. 將FC-VI連接埠和HBA連接埠從每個控制器連接至備用FC交換器上的連接埠。請參閱下列表格：

使用兩個FC連接埠的Fibre Bridge 7500N或7600N纜線組態

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態					
支援1或DR群組1 MetroCluster					
元件		連接埠	Brocade交換器機型6505、6510、6520、7810、7840、 G610、G620、G620-1、G630、G630-1、和DCX 8510-8		Brocade交換器G720
			連線至FC_SWITCH …	連線至交換器連接埠…	連線至交換器連接埠…
控制器_x_1	FC-VI連接埠A	1.	0	0	FC-VI連接埠b
2.	0	0	FC-VI連接埠c	1.	1.
1.	FC-VI連接埠d	2.	1.	1.	HBA連接埠A

1.	2.	8.	HBA連接埠b	2.	2.
8.	HBA連接埠c	1.	3.	9.	HBA連接埠d
2.	3.	9.	Controller（控制器）_x_2	FC-VI連接埠A	1.
4.	4.	FC-VI連接埠b	2.	4.	4.
FC-VI連接埠c	1.	5.	5.	FC-VI連接埠d	2.
5.	5.	HBA連接埠A	1.	6.	12.
HBA連接埠b	2.	6.	12.	HBA連接埠c	1.
7.	13.	HBA連接埠d	2.	7.	13.
堆疊1	bride_x_1a.	FC1	1.	8.	10.
	FC2	2.	8.	10.	bride_x_1B
	FC1	1.	9.	11.	FC2
	2.	9.	11.	堆疊2.	bride_x_2a
FC1	1.	10.	14	FC2	2.
10.	14	bride_x_2B	FC1	1.	11.
15	FC2	2.	11.	15	堆疊3
bride_x_3a	FC1	1.	12*	16	FC2
2.	12*	16	bride_x_3B.	FC1	1.
13*	17	FC2	2.	13*	17
堆疊y	bride_x_ya	FC1	1.	14*	20
FC2	2.	14*	20	bride_x_yb	FC1
1.	15*	21	FC2	2.	15*

您應該在MetroCluster 整個站台的FC交換器之間連接ISL。

Cisco 9250i的佈線組態

Cisco 9250i*			
元件	連接埠	交換器1	交換器2.
控制器_x_1	FC-VI連接埠A	1.	-
FC-VI連接埠b	-	1.	HBA連接埠A
2.	-	HBA連接埠b	-
2.	HBA連接埠c	3.	-
HBA連接埠d	-	3.	Controller（控制器）_x_2
FC-VI連接埠A	4.	-	FC-VI連接埠b
-	4.	HBA連接埠A	5.
-	HBA連接埠b	-	5.
HBA連接埠c	6.	-	HBA連接埠d
-	6.	Controller（控制器）_x_3	FC-VI連接埠A
7.	-	FC-VI連接埠b	-
7.	HBA連接埠A	8.	-
HBA連接埠b	-	8.	HBA連接埠c
9.	-	HBA連接埠d	-
9.	Controller（控制器）_x_4	FC-VI連接埠A	10.
-	FC-VI連接埠b	-	10.
HBA連接埠A	11.	-	HBA連接埠b
-	11.	HBA連接埠c	13.
-	HBA連接埠d	-	13.

您應該在MetroCluster 整個站台的FC交換器之間連接ISL。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.